

AHRL

MEMORIA DESCRIPTIVA

Asignador Heurístico de Redes Logísticas

*Sistema interactivo de asignación óptima almacén–zona
con distancias reales por calle (OSRM) y solvers VAM + MODI / Branch & Bound*

AUTOR : Pedro Giovanni Ricra Figueroa

Pucallpa – Perú

2026

ÍNDICE

1. Introducción.....	3
2. Infraestructura Tecnológica y Arquitectura de Software	4
2.1 Stack Tecnológico de Desarrollo	4
2.2 Arquitectura y Estructura de Directorios del Proyecto.....	5
3. Objetivos del Sistema.....	5
3.1 Objetivo General	5
3.2 Objetivos Específicos	6
4. Requisitos de Infraestructura del Sistema	6
5. Arquitectura Global de la Interfaz (SPA).....	7
5.1 Cabecera Superior de Control Global	7
5.2 Layout de Dos Columnas y Panel Cartográfico.....	7
6. Especificación Detallada de los Módulos del Sistema.....	8
6.1 Módulo 01: Parámetros Globales de Optimización	8
6.2 Módulo 02: Almacenes / Nodos de Oferta	8
6.3 Módulo 03: Zonas de Demanda / Clientes	9
6.4 Módulo 04: Control Cartográfico y Geocodificación	9
6.5 Módulo 05: Motor de Optimización y Tabla de Resultados.....	10
6.6 Módulo 06: KPIs y Utilización de Capacidad	11
6.7 Módulo 07: Importación y Exportación de Datos (JSON)	11
6.8 Módulo 08: Tema Claro/Oscuro, Validación y Alertas.....	12
6.9 Sección de Cierre: Auditoría Técnica y Trazabilidad	12
7. Modelado Matemático-Logístico y Algoritmos de Negocio.....	13
7.1 Distancia Real por Calle (OSRM) y Fallback de Haversine	13
7.2 Función de Costo de Transporte	14
7.3 Problema de Transporte: VAM + MODI (modo dividir)	14
7.4 Asignación Exacta Branch & Bound (modo no dividir)	16
7.5 Estados Operativos, Semaforización y Conservación de Flujo	17
8. Directrices de Operación, Recomendaciones y Mantenimiento Técnico	18
9. Conclusiones	19
10. Referencias Técnicas.....	20
Anexo A. Esquema del archivo JSON de intercambio	21
Anexo B. Instancia de ejemplo (Pucallpa)	21

1. Introducción

En la gestión contemporánea de cadenas de suministro, la decisión de qué almacén atiende a cada zona de demanda no es un ejercicio geométrico trivial: está condicionada por la capacidad física instalada, por la distancia real de recorrido sobre la red vial y por una política operativa que puede autorizar —o prohibir— el fraccionamiento de un pedido entre varios nodos de origen. Un error de asignación se traduce de inmediato en sobre costo de transporte, saturación de algunos depósitos y desabastecimiento de otros, con impacto directo sobre el nivel de servicio y sobre el capital inmovilizado en tránsito.

El Asignador Heurístico de Redes Logísticas es una solución tecnológica interactiva, portable y consolidada en un único entorno HTML5/JavaScript, diseñada para construir sobre un mapa real la red de almacenes y zonas de demanda, calcular las distancias por calle mediante el motor de ruteo OSRM y resolver el problema de transporte resultante. A diferencia de las planillas estáticas que operan con distancias euclídeas o con matrices de costo digitadas a mano, el sistema obtiene las rutas conducibles, aplica un factor de seguridad de circuidad y una tarifa unitaria configurable, y entrega una asignación factible —óptima o acotada— junto con indicadores de costo, distancia ponderada, satisfacción de la demanda y utilización de capacidad.

El núcleo analítico implementa dos regímenes de negocio claramente diferenciados. Cuando la política permite dividir la demanda de una zona entre varios almacenes, el motor resuelve el clásico Problema de Transporte mediante el Método de Aproximación de Vogel (VAM) como solución básica inicial y el método MODI ($u-v$) como fase de optimalidad. Cuando la política prohíbe el fraccionamiento, el motor formula un Problema de Asignación Generalizada binario y lo resuelve por Branch & Bound con cotas duales, semilla voraz y poda por capacidad, de modo que cada zona se asigna completa a un único almacén o queda explícitamente sin servir. En ambos casos se respetan las capacidades, se balancea la red con filas o columnas ficticias cuando oferta y demanda no coinciden, y se informa al operador — mediante un modal de auditoría— toda inconsistencia: demanda insatisfecha, rutas aproximadas por fallo de OSRM o agotamiento del límite de tiempo de la búsqueda exacta.

Geográficamente, la aplicación nace anclada a Pucallpa (Ucayali, Perú) como centro cartográfico por defecto y como escenario de la instancia de ejemplo, lo que permite auditar el diagnóstico logístico sobre un territorio real, con la red vial amazónica y la trama urbana

local. El presente documento constituye la Memoria Descriptiva del sistema: describe su infraestructura tecnológica, la arquitectura de la interfaz, cada módulo operativo, el modelado matemático de los algoritmos y las directrices de uso y mantenimiento, con el mismo rigor de auditoría técnica que se exige a una herramienta de apoyo a la decisión logística.

2. Infraestructura Tecnológica y Arquitectura de Software

El Asignador Heurístico de Redes Logísticas está diseñado bajo una arquitectura web portable de página única (SPA), liviana y de ejecución íntegra del lado del cliente. Al consolidarse como un software autónomo en un único archivo HTML, se elimina la dependencia de servidores de aplicación propios, de motores de bases de datos relacionales y de un paso de compilación (build step). Esta decisión privilegia la portabilidad absoluta, la auditoría directa del código fuente y la resiliencia operativa en entornos académicos y de campo, con la única conectividad externa requerida para teselas de mapa, geocodificación y ruteo.

2.1 Stack Tecnológico de Desarrollo

- Estructura y semántica: HTML5 nativo, con maquetación estructurada, roles implícitos de formulario y atributos aria-label en el conmutador de tema.
- Estilos e interfaz visual: CSS3 con variables de diseño (custom properties), paleta de modo oscuro de alta fidelidad tecnológica y un modo claro equivalente. Tipografías Inter (interfaz) e IBM Plex Mono (datos numéricos) cargadas desde Google Fonts. El acento de identidad es el turquesa #2dd4bf (oscuro) / #0f9488 (claro), complementado por ámbar de advertencia y carmín de error.
- Lógica de negocio y motor de cálculo: JavaScript Vanilla (ES nativo, IIFE en modo estricto) encargado de la manipulación reactiva del DOM, del estado global, de la orquestación asíncrona de OSRM y de la ejecución síncrona de los solvers VAM+MODI y Branch & Bound.
- Subsistema cartográfico: Leaflet.js 1.9.4 para el visor, teselas de OpenStreetMap en vista 2D y teselas Esri World Imagery en la vista denominada 3D (imagen satelital/aérea con relieve). Geocodificación asíncrona mediante la API pública Nominatim de OpenStreetMap, sin llaves comerciales.
- Subsistema de ruteo: API pública de OSRM (router.project-osrm.org), perfil driving, geometría GeoJSON completa, con caché en memoria por par de coordenadas y fallback a la fórmula de Haversine cuando el servicio no resuelve la ruta.
- Persistencia e intercambio: generación y lectura de archivos JSON mediante Blob API y FileReader, con validación estructural estricta (todo o nada) antes de mutar el estado.

Preferencia de tema persistida en localStorage, con respaldo en memoria si el almacenamiento está bloqueado.

- Iconografía: trazos SVG internos (sin emojis ni librerías de iconos), para garantizar apariencia consistente entre sistemas operativos.

El conjunto resultante es deliberadamente minimalista: no se emplean frameworks de componentes, ni bundlers, ni librerías de gráficos de terceros. Toda la inteligencia analítica — incluido el método MODI y el árbol de Branch & Bound— está implementada en el propio archivo, lo que facilita la auditoría académica línea por línea.

Capa	Tecnología	Función
Presentación	HTML5 + CSS3	SPA, tema claro/oscuro, layout de dos columnas
Interacción	JavaScript Vanilla	Estado, CRUD, validación, orquestación
Cartografía	Leaflet 1.9.4 + OSM / Esri	Mapa 2D, vista satelital, marcadores y rutas
Geocodificación	Nominatim (OSM)	Búsqueda de direcciones, barrios y ciudades
Ruteo real	OSRM (perfil driving)	Distancia y polilínea por calle
Optimización	VAM + MODI / B&B	Asignación con o sin fraccionamiento
Intercambio	JSON (Blob / FileReader)	Exportar, importar y validar la red

Tabla 1. Stack tecnológico del Asignador Heurístico de Redes Logísticas.

2.2 Arquitectura y Estructura de Directorios del Proyecto

El código fuente adopta un enfoque autocontenido y minimalista: toda la lógica se unifica en un solo archivo plano (Asignador_Heuristico_de_Red_Logisticas.html). No existe árbol de directorios de aplicación. Las constantes, el estado y las reglas de negocio están centralizadas en un objeto global estructurado (state) y en un conjunto de módulos lógicos delimitados por comentarios de sección, equivalentes conceptuales a módulos ES, agrupados de la siguiente manera:

- STATE — almacenes, zonas, identificadores correlativos, último resultado y caché de distancias.
- TABS / MODAL HELPERS — conmutación de pestañas y ciclo de vida de ventanas modales.
- LEAFLET MAP SETUP — mapa, capas 2D/satelital, iconos de almacén (cuadrado) y demanda (círculo).
- LOCATION PICKING — selección de puntos sobre el mapa, con cursor cruz y banner de guía.
- ADDRESS SEARCH — geocodificación Nominatim.

- WAREHOUSE / DEMAND CRUD — alta, edición, baja, vuelo al marcador y render de tablas.
- SAMPLE DATA / CLEAR / EXPORT / IMPORT — instancia de Pucallpa, limpieza y persistencia JSON.
- DISTANCE MODULE — Haversine, OSRM, caché, barra de progreso y cancelación por AbortController.
- TRANSPORTATION SOLVER — VAM + MODI (modo «dividir»).
- EXACT ASSIGNMENT SOLVER — Branch & Bound (modo «no dividir»).
- VALIDATION / RUN OPTIMIZATION — parámetros globales, integridad numérica y orquestación.
- RESULTS / KPI / MAP DRAWING — tabla de asignación, indicadores, utilización y polilíneas.

Esta organización permite que un auditor técnico lea cada bloque de forma independiente, sin perder de vista que el estado es único y que la función `runOptimization()` es el único orquestador que escribe `state.lastResult`. El mapa, las tablas y los KPIs son vistas derivadas de ese estado, nunca fuentes de verdad paralelas.

3. Objetivos del Sistema

3.1 Objetivo General

Automatizar la asignación de zonas de demanda a almacenes de una red logística urbana o regional, mediante el cálculo de distancias reales por calle, la evaluación matemática del costo de transporte sujeto a capacidades y la resolución —heurística u exacta, según la política de fraccionamiento— del problema de transporte resultante, garantizando trazabilidad numérica, visualización cartográfica y portabilidad del manifiesto de red.

3.2 Objetivos Específicos

1. Permitir el registro georreferenciado de almacenes (nombre, capacidad, estado activo/inactivo) y de zonas de demanda (nombre, cantidad solicitada) mediante clic directo sobre el mapa o relocalización posterior.
2. Calcular la matriz de distancias reales almacén–zona a través de OSRM, reutilizando una caché por par de coordenadas y degradando de forma controlada a Haversine con factor de seguridad cuando el ruteo no esté disponible.
3. Construir la matriz de costos a partir de la distancia, de la tarifa (\$/unidad·km) y del factor de seguridad r , incorporando un recargo volumétrico del 1 % sobre el costo base.

4. Resolver el Problema de Transporte con fraccionamiento (VAM + MODI), incluyendo el balanceo por fila o columna ficticia de costo nulo cuando la oferta total y la demanda total no coinciden.
5. Resolver la asignación sin fraccionamiento mediante un algoritmo exacto de Branch & Bound sobre variables binarias, con semilla voraz, cota inferior admisible, poda por capacidad y límite de tiempo parametrizado según el tamaño de la instancia.
6. Exponer indicadores de costo total, distancia ponderada (km·unidad), porcentaje de demanda satisfecha y almacenes saturados, junto con barras de utilización y estados por zona (Asignada, Parcial, Sin capacidad).
7. Dibujar sobre el mapa las rutas reales (línea continua) o aproximadas (línea discontinua), coloreadas por almacén, y semaforizar los marcadores de demanda según el resultado.
8. Garantizar la portabilidad de la red mediante exportación e importación JSON con validación estructural estricta, y ofrecer una instancia de ejemplo localizada en Pucallpa para demostración inmediata.

4. Requisitos de Infraestructura del Sistema

Para garantizar la estabilidad del motor analítico de JavaScript, la correcta renderización del visor Leaflet y la comunicación con los servicios públicos de ruteo y geocodificación, el entorno de ejecución debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:

Componente técnico	Requisito mínimo del sistema
Procesador / CPU	Intel Core i3 o equivalente (doble núcleo) como requisito mínimo.
Memoria RAM	4 GB de capacidad mínima; 8 GB recomendados para instancias con muchas zonas.
Pantalla / Resolución	1 366 × 768 px como mínimo; interfaz optimizada para escritorio (mapa de 640 px de alto).
Sistema operativo	Multiplataforma (Windows, macOS y Linux) con navegador moderno.
Navegador web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari con HTML5, Fetch API y JavaScript habilitado.
Conectividad	Se requiere Internet para teselas OSM/Esri, Nominatim y OSRM. El cálculo VAM+MODI / B&B es 100 % local.
Almacenamiento	El manifiesto cabe en memoria; la exportación JSON y la preferencia de tema usan el disco local del usuario.

Tabla 2. Requisitos mínimos de infraestructura.

Es importante precisar el alcance de la conectividad. Una vez cargado el archivo HTML, la interfaz, los solvers y la validación funcionan sin servidor propio. No obstante, el

mapa, la búsqueda de direcciones y las rutas por calle dependen de CDN y de APIs públicas (cdnjs, OpenStreetMap, Esri, Nominatim, OSRM). Si OSRM no responde, el sistema no se detiene: degrada a distancia de Haversine multiplicada por r , marca la celda como estimada y continúa la optimización, informando al operador cuántas rutas cayeron al fallback. Esta degradación elegante es una regla de negocio explícita, no un fallo silencioso.

5. Arquitectura Global de la Interfaz (SPA)

La capa de presentación se consolida como una aplicación web modular de pantalla completa, estructurada mediante un layout de dos columnas que guía al operador desde la configuración de la red hasta la lectura cartográfica del resultado. El fondo emplea un grafito azulado (#0d1520) con dos elipses radiales de acento turquesa y ámbar; el modo claro invierte la paleta hacia un papel técnico (#f3f6fb) conservando la jerarquía visual.

5.1 Cabecera Superior de Control Global

Ubicada en la zona más alta de la interfaz, concentra la identidad del sistema y los parámetros que gobiernan todo el cálculo, sin necesidad de desplazarse hacia módulos inferiores:

- Zona izquierda (identidad): título Asignador Heurístico de Redes Logísticas y subtítulo funcional que declara el propósito («Ubica almacenes y zonas de demanda directamente en el mapa de tu ciudad y asigna cada zona al almacén más conveniente siguiendo rutas reales por calle»).
- Conmutador de tema: botón circular sol/luna que alterna modo oscuro y modo claro, persistiendo la preferencia en localStorage (clave redlog-theme) o, si el almacenamiento está bloqueado, en una variable de respaldo en memoria.
- Factor de seguridad (r): campo numérico con valor por defecto 1,15. Debe ser estrictamente mayor que 0. Multiplica las distancias en la función de costo y, además, escala el fallback de Haversine.
- Tarifa (\$/unidad·km): campo numérico con valor por defecto 1,15. Debe ser mayor o igual a 0. Es el precio de transporte por kilómetro y por unidad.
- División de demanda: selector con dos políticas — «Permitir dividir entre almacenes» (VAM + MODI) y «No dividir (siguiente almacén)» (Branch & Bound binario).
- Barra de acciones: Cargar Datos de Ejemplo, Ejecutar Optimización (botón primario), Limpiar Todo, Exportar Datos (.json) e Importar Datos (.json).

5.2 Layout de Dos Columnas y Panel Cartográfico

Debajo de la cabecera, la interfaz se divide en una columna izquierda de 430 px — tablas de red, KPIs, resultados y utilización— y una columna derecha adhesiva (sticky) que contiene el mapa a 640 px de altura. Por debajo de 1 040 px el layout colapsa a una sola columna y el mapa deja de ser adhesivo, preservando usabilidad en tabletas. La columna izquierda organiza, de arriba hacia abajo: (i) pestañas Almacenes / Zonas de Demanda; (ii) cuatro tarjetas KPI; (iii) tabla de Resultados Detallados de Asignación, con barra de progreso y botón Cancelar visibles solo durante el ruteo; (iv) panel de Utilización de Capacidad por Almacén. La columna derecha aloja la búsqueda de direcciones, el visor Leaflet, el banner de picking, el conmutador 3D/2D y la leyenda dinámica de colores.

6. Especificación Detallada de los Módulos del Sistema

6.1 Módulo 01: Parámetros Globales de Optimización

Ocupa la cabecera y gestiona las tres variables que parametrizan el motor analítico para toda la red. El factor de seguridad r representa el recargo de circuidad y de holgura operativa que el planificador desea aplicar sobre la distancia medida (o sobre la distancia geodésica, en el fallback). La tarifa τ expresa el costo monetario por unidad transportada y por kilómetro. La política de división determina el modelo matemático que se invocará: continuo y fraccionable (transporte clásico) o binario sin fraccionamiento (asignación generalizada).

Ambos campos numéricos incorporan validación en vivo: si $r \leq 0$ o no es finito, el input se marca inválido y se muestra el mensaje «Debe ser mayor que 0.»; si $\tau < 0$, se muestra «Debe ser ≥ 0 ». Antes de ejecutar la optimización, `validateGlobalParams()` revalida ambos valores y bloquea el cálculo si no son admisibles. Esta doble barrera (feedback inmediato + gate de ejecución) evita que un parámetro corrupto —por ejemplo, tras pegar texto en el campo— contamine la matriz de costos.

6.2 Módulo 02: Almacenes / Nodos de Oferta

Primer panel de la columna izquierda, bajo la pestaña Almacenes. Cada fila representa un nodo de oferta de la red y expone nombre (con muestra de color), capacidad, estado (Activo / Inactivo) y acciones de vuelo al mapa, edición y eliminación con confirmación. El alta no abre un formulario vacío: dispara el modo de picking sobre el mapa («Haz clic en el mapa para ubicar el almacén»), de modo que no es posible registrar un almacén sin coordenadas. El modal posterior solicita:

- Ubicación seleccionada (latitud y longitud a cinco decimales), con botón «Cambiar en el mapa» para relocalizar.
- Nombre del almacén (texto libre no vacío; p. ej. «Almacén Norte»).
- Capacidad total en unidades (número ≥ 0).
- Estado: Activo o Inactivo. Los almacenes inactivos permanecen en el mapa (marcador atenuado) pero se excluyen de la optimización.

El identificador interno es un entero correlativo (`nextWhId`). La paleta de diez colores cíclicos (#2dd4bf, #f5b942, #c084fc, #60a5fa, #fb7185, #a3e635, #f472b6, #38bdf8, #fbbf24, #4ade80) se asigna por índice de lista y se reutiliza en leyenda, barras de utilización y polilíneas de ruta, de forma que el operador identifica visualmente a cada almacén a lo largo de toda la interfaz.

6.3 Módulo 03: Zonas de Demanda / Clientes

Segunda pestaña del mismo panel. Cada zona representa un cliente o un agregador de demanda georreferenciado. El flujo de alta es análogo al de almacenes: picking obligatorio sobre el mapa y modal con nombre de la zona/cliente y demanda solicitada (unidades ≥ 0). Las acciones por fila permiten volar al marcador, editar (incluido relocalizar) y eliminar con confirmación. Tras una optimización, el color del marcador circular deja de ser el gris neutro y pasa a reflejar el resultado: color del almacén asignado si la zona quedó en un único origen; blanco hueso si fue fraccionada entre varios; grafito casi negro si quedó sin capacidad.

6.4 Módulo 04: Control Cartográfico y Geocodificación

Constituye el corazón espacial del sistema. El visor se inicializa en Pucallpa, Ucayali (−8,3791; −74,5539) con zoom 13. Tres capas vectoriales independientes gestionan marcadores de almacén, marcadores de demanda y polilíneas de ruta, de modo que un redibujado de rutas no destruye los pines, y viceversa.

A. Vistas 2D y 3D

Un control flotante en la esquina superior derecha conmuta entre la vista 2D (teselas estándar de OpenStreetMap, zoom máximo 17) y la vista etiquetada 3D, que en realidad carga la imagerie satelital de Esri World Imagery (zoom nativo 17, zoom máximo 18, tesela transparente de respaldo ante error). El conmutador deshabilita la propagación de clics hacia el mapa para no interferir con el picking.

B. Picking de ubicación

Al agregar un nodo, el cursor del mapa pasa a cruz, se despliega un banner pulsante y el siguiente clic captura latitud/longitud, dibuja un anillo de confirmación y reabre el modal de alta. El operador puede cancelar el picking en cualquier momento. Esta secuencia fuerza la georreferenciación real y elimina el error clásico de digitar coordenadas a mano.

C. Búsqueda de direcciones

El campo de búsqueda invoca Nominatim (format=json, limit=1, Accept-Language: es). Si hay un resultado, el mapa vuela a esas coordenadas con zoom 15; si no, un modal advierte que se intente con un barrio o el nombre de la ciudad. La tecla Enter dispara la misma búsqueda. Este módulo no crea nodos: solo posiciona el visor para que el picking posterior sea preciso.

D. Leyenda y tooltips

La leyenda enumera cada almacén con su color (y la marca «inactivo» cuando corresponde). Tras optimizar, se añaden claves para «Sin asignar», «Dividida entre almacenes», «Ruta real por calle» y «Ruta aproximada (sin datos de calle)». Los tooltips de almacén muestran capacidad, uso, porcentaje de utilización, costo de transporte imputado y estado; los de zona muestran demanda, almacén(es) asignado(s) y costo.

6.5 Módulo 05: Motor de Optimización y Tabla de Resultados

El botón primario «Ejecutar Optimización» dispara runOptimization(). El proceso es asíncrono y no bloquea el hilo de interfaz. Primero valida que exista al menos un almacén activo y una zona, que r y τ sean admisibles y que no haya capacidades o demandas inválidas. A continuación construye la matriz de distancias (con progreso 0–100 %, ETA y botón Cancelar que aborta los fetch de OSRM). Si el usuario cancela, se restauran los resultados anteriores: la corrida abortada no muta state.lastResult.

Completada la matriz, se materializa la matriz de costos y se invoca el solver correspondiente. La tabla de Resultados Detallados de Asignación presenta cinco columnas:

- Zona: nombre de la zona de demanda.
- Almacén(es): uno o varios orígenes con las unidades asignadas entre paréntesis; si hay fraccionamiento se concatenan con « + ».
- Dist. (km): distancia de cada tramo; un tilde «~» señala que esa ruta fue estimada por Haversine.
- Costo: suma monetaria de los tramos de la zona, formateada en dólares con locale es-PE.

- Estado: Asignada (verde), Parcial con unidades faltantes (ámbar) o Sin capacidad (carmín).

Durante el ruteo, una barra de estado informa «Solicitando ruta k/n...», el porcentaje y una estimación de tiempo restante; al pasar al solver, el texto cambia a «Resolviendo problema de transporte (VAM + MODI)...» o «Optimizando asignación exacta... (zonas procesadas: i/n)» y se oculta Cancelar, porque esa fase es local y no se puede abortar a mitad de un ciclo de mejora sin dejar una base inconsistente.

6.6 Módulo 06: KPIs y Utilización de Capacidad

Cuatro tarjetas resumen el diagnóstico de la última corrida. Cada una posee una franja lateral que pasa a ámbar o carmín cuando el indicador cruza umbrales de alerta:

KPI	Fórmula / regla	Alerta visual
Costo total de transporte	Suma de $C = A \cdot (1 + 0,01 \cdot x)$ sobre todos los tramos asignados	Informativo (acento turquesa)
Distancia total (km·unidad)	$\sum d_{ij} \cdot x_{ij}$ (distancia real o estimada × unidades)	Informativo
% Demanda satisfecha	$100 \cdot (\text{demanda atendida} / \text{demanda total})$	Ámbar si 90–100 % exclusivo; carmín si < 90 %
Almacenes desabastecidos	Conteo de almacenes con utilización $\geq 99,9$ %	Ámbar si el conteo es mayor que cero

Tabla 3. Indicadores clave de rendimiento y umbrales de semaforización.

El panel de Utilización de Capacidad por Almacén dibuja, para cada nodo de oferta activo, una barra proporcional a used/capacity. El color de la barra es verde por debajo del 80 %, ámbar entre 80 % y 100 % exclusivo, y carmín al alcanzar o superar el 100 %. Junto a la barra se imprime el porcentaje con un decimal y el nombre del almacén con su muestra de color. Este visor permite identificar de un vistazo los depósitos que se han convertido en cuello de botella y aquellos que conservan holgura para absorber picos.

6.7 Módulo 07: Importación y Exportación de Datos (JSON)

El subsistema de interoperabilidad garantiza la trazabilidad y la reutilización del manifiesto logístico. La exportación genera un archivo red-logistica-datos.json con tres claves: warehouses, demands y settings (circuitFactor, transportRate, splitMode). La importación abre el selector de archivos del sistema, parsea el JSON y, antes de mutar el estado, ejecuta validateImportedPayload(): exige que el raíz sea un objeto, que existan ambos arreglos, y que cada elemento tenga id, name no vacío, lat/lng finitos, capacity o demand ≥ 0

y, en almacenes, el booleano active. Si hay un solo error, se aborta toda la carga (no se admiten importaciones parciales) y se lista cada hallazgo en el modal de alerta.

Cuando la importación es válida, se reconstruyen los correlativos nextWhId y nextDzId como máximo(id)+1, se aplican los settings si vienen sanos (con valores de respaldo 1,15 / 1,00 / split) y el mapa ajusta su encuadre (fitBounds) al conjunto de puntos. Los resultados previos se descartan, porque una red distinta invalida la última asignación. Este contrato evita que un archivo manipulado externamente inyecte cadenas en campos numéricos o nodos sin coordenadas.

6.8 Módulo 08: Tema Claro/Oscuro, Validación y Alertas

El conmutador de tema no es cosmética accesorio: recalibra más de veinte tokens (fondos, bordes, textos, acentos, tooltips de Leaflet, controles de zoom y sombras) para que el mapa y las tablas permanezcan legibles en auditorías diurnas o en salas oscuras. La preferencia se lee al arranque; si no hay valor guardado, se respeta prefers-color-scheme del sistema operativo.

El modal de alerta unifica todos los mensajes de negocio: ausencia de almacenes activos, parámetros inválidos, cancelación del usuario, demanda insatisfecha, rutas aproximadas y agotamiento del límite de tiempo del Branch & Bound. Cada mensaje se escapa con escapeHtml() antes de insertarse en el DOM, cerrando la superficie de XSS que aparecería si se interpolaran nombres de almacén o de archivo sin sanitizar. Las acciones destructivas (limpiar todo, reemplazar por el ejemplo, eliminar un nodo) exigen confirm() nativo, de modo que no existan borrados de un solo clic.

6.9 Sección de Cierre: Auditoría Técnica y Trazabilidad

Aunque el sistema no implementa un scoring multicriterio al estilo de un comparador de modos, incorpora una metodología de auditoría numérica transparente:

- Conservación de flujo: en modo dividir, la suma de asignaciones de cada almacén no supera su capacidad y la suma por zona no supera su demanda; el faltante, si existe, queda explícito como unassigned.
- Trazabilidad de distancia: cada tramo conserva el flag estimated y, si OSRM respondió, las coordenadas de la polilínea real. El operador puede ver en el mapa qué tramos son calle y cuáles son línea recta.

- Trazabilidad de optimalidad: en modo no dividir, si el árbol no termina a tiempo, la interfaz declara que la solución puede no ser óptima y muestra la mejor factible hallada.
- Descargo de responsabilidad: las distancias OSRM son estimaciones de la red vial pública al momento de la consulta; la tarifa y el factor r son hipótesis del planificador. La decisión final de despacho debe validarse contra las políticas operativas, las restricciones de flota y las condiciones de tránsito no modeladas (cierres, aforos, ventanas horarias).

7. Modelado Matemático-Logístico y Algoritmos de Negocio

El núcleo analítico procesa la red a través de un motor estructurado en cuatro capas: (i) medición de distancias, (ii) costeo, (iii) resolución del modelo de asignación según la política de fraccionamiento y (iv) clasificación de estados e indicadores. Las subsecciones siguientes documentan cada capa con las fórmulas efectivamente implementadas en el código, no con una versión idealizada.

7.1 Distancia Real por Calle (OSRM) y Fallback de Haversine

Para cada par (almacén i , zona j) el sistema solicita a OSRM una ruta del perfil driving entre las coordenadas (lng, lat) de ambos nodos, pidiendo geometría completa en GeoJSON. La distancia se expresa en kilómetros como $\text{length_m} / 1\,000$ y la polilínea se invierte de [lng, lat] a [lat, lng] para Leaflet. Las peticiones se despachan con concurrencia 1 por segundo, a fin de no saturar el servidor público, y se reutiliza una caché indexada por coordenadas redondeadas a seis decimales. Un AbortController permite cancelar el lote completo.

Si OSRM falla (HTTP no OK, ausencia de routes[0] o AbortError no cancelatorio), la celda se rellena con la distancia geodésica de Haversine multiplicada por el factor de seguridad r y se marca `estimated = true`, sin coordenadas de ruta. La fórmula de Haversine empleada usa el radio medio terrestre $R = 6\,371$ km:

$$a = \sin^2(\Delta\varphi / 2) + \cos \varphi_1 \cdot \cos \varphi_2 \cdot \sin^2(\Delta\lambda / 2)$$

$$d_{ij} = 2 R \cdot \text{atan2}(\sqrt{a}, \sqrt{1-a})$$

donde φ es la latitud y λ la longitud, ambas en radianes; $R = 6\,371$ km.

$$\hat{d}_{ij} = d_{ij} \cdot r \quad (\text{fallback estimado})$$

El recargo r sobre Haversine no es arbitrario: la distancia ortodrómica subestima sistemáticamente el recorrido vial, y el mismo factor de seguridad que el planificador usa para

holgura operativa se reutiliza aquí como factor de circuidad de emergencia. Las rutas reales de OSRM, en cambio, ya incorporan el trazado de calles; el factor r se aplica entonces solo en la función de costo (apartado 7.2), no volviendo a multiplicar la geometría.

7.2 Función de Costo de Transporte

Sea d_{ij} la distancia en kilómetros del par (i, j) —real o estimada—, τ la tarifa en \$/unidad·km y r el factor de seguridad. El costo base del arco es el producto de los tres términos:

$$A_{ij} = d_{ij} \cdot \tau \cdot r$$

Sobre ese costo base se aplica un recargo volumétrico del 1 %. En la matriz que alimenta al solver, el recargo se calcula con la demanda completa de la zona D_j , de modo que las zonas grandes «pesan» más al competir por los arcos baratos:

$$C_{ij} = A_{ij} + D_j \cdot 0,01 \cdot A_{ij} = A_{ij} (1 + 0,01 D_j)$$

Una vez obtenida la asignación x_{ij} (unidades del almacén i a la zona j), el costo que se reporta en la tabla, en los KPIs y en los tooltips sustituye D_j por las unidades realmente despachadas en ese tramo:

$$Costo_{ij} = A_{ij} + x_{ij} \cdot 0,01 \cdot A_{ij} = A_{ij} (1 + 0,01 x_{ij})$$

$$Costo\ total = \sum_i \sum_j Costo_{ij} \quad , \quad Distancia\ ponderada = \sum_i \sum_j d_{ij} x_{ij}$$

Esta distinción es deliberada y debe quedar documentada para la auditoría: el solver «ve» un costo que escala con la demanda de la zona (incentivando que los pedidos grandes no viajen lejos), mientras que el reporte imputa el recargo solo a las unidades movidas, que es la magnitud contable del despacho. El término 0,01 es una constante de calibración del modelo, no un parámetro de pantalla; modificarlo exige editar el código fuente, tal como se indica en las directrices de mantenimiento.

7.3 Problema de Transporte: VAM + MODI (modo dividir)

Cuando el selector de división vale «Permitir dividir entre almacenes», el problema se formula como el Problema de Transporte clásico. Sean S_i la capacidad del almacén activo i ($i = 1 \dots m$) y D_j la demanda de la zona j ($j = 1 \dots n$). Se busca la matriz $x_{ij} \geq 0$ que minimiza el costo sujeto a las restricciones de oferta y demanda:

$$\min \sum_i \sum_j C_{ij} x_{ij}$$

$$s.a. \sum_j x_{ij} \leq S_i \quad \forall i \quad (capacidad)$$

$$\sum_i x_{ij} \leq D_j \quad \forall j \quad (demanda)$$

$$x_{ij} \geq 0$$

A. Balanceo por nodo ficticio

VAM y MODI operan sobre instancias balanceadas ($\sum S = \sum D$). Si la oferta supera a la demanda, se añade una columna ficticia de demanda igual al excedente y costo 0: representa capacidad ociosa. Si la demanda supera a la oferta, se añade una fila ficticia de oferta igual al déficit y costo 0: representa demanda no servida. Tras resolver, esa fila o columna se recorta y no aparece en la asignación real. La tolerancia numérica del motor es $\varepsilon = 10^{-7}$.

B. Fase 1 — Método de Aproximación de Vogel (VAM)

En cada iteración se calcula, para cada fila y cada columna aún activas, la penalización (opportunity cost) como la diferencia entre los dos menores costos residuales. Se elige la línea de mayor penalización y se asigna en ella la mayor cantidad posible a la celda de menor costo:

$$\pi_{fila(i)} = c^{(2)}_i - c^{(1)}_i, \quad \pi_{col(j)} = c^{(2)}_j - c^{(1)}_j$$

$$elegir \operatorname{argmax} \{\pi\} \text{ y asignar } x_{ij} = \min(S_i \text{ residual}, D_j \text{ residual})$$

Cuando queda una sola fila o una sola columna, el algoritmo agota las asignaciones restantes de forma directa. El resultado es una solución básica factible, habitualmente de muy buena calidad, sobre la que MODI trabaja menos iteraciones que si se partiera de la esquina noroeste.

C. Fase 2 — Método MODI (u-v)

Sobre la base B (conjunto de celdas básicas, completada a árbol de $m+n-1$ aristas en caso de degeneración mediante un union-find), se resuelve el sistema dual:

$$u_i + v_j = C_{ij} \quad \forall (i, j) \in B, \quad u_1 = 0$$

Para cada celda no básica se evalúa el costo reducido $\bar{\alpha}_{ij} = C_{ij} - u_i - v_j$. Si todos los $\bar{\alpha}_{ij} \geq 0$ (con umbral -10^{-6}), la base es óptima. En caso contrario entra la celda de $\bar{\alpha}$ más negativo, se reconstruye el ciclo único sobre el árbol (BFS sobre la adyacencia de filas y columnas), se calcula θ como el mínimo de las celdas con signo negativo del ciclo y se pivota. El bucle se acota a 400 iteraciones, holgado para las instancias urbanas que el sistema contempla. Al terminar, x_{ij} es la asignación de costo mínimo del problema de transporte (óptimo global de la relajación continua con fraccionamiento).

Paso	Operación	Garantía
0	Balancear con fila/columna ficticia de costo 0	Instancia $\Sigma S = \Sigma D$
1	VAM: penalizaciones y asignación voraz por línea	Base factible de buena calidad
2	Completar a $m+n-1$ aristas (degeneración)	Árbol dual bien definido
3	MODI: u, v , costos reducidos, pivote de ciclo	Mejora monótona del costo
4	Parar si $\bar{\alpha} \geq 0$ o se llega a 400 iteraciones	Óptimo (o cota de seguridad)
5	Recortar el nodo ficticio	Asignación real $m \times n$

Tabla 4. Pipeline del solver de transporte (modo dividir).

7.4 Asignación Exacta Branch & Bound (modo no dividir)

Cuando la política es «No dividir», una zona no puede fraccionarse: o un almacén absorbe su demanda completa, o la zona queda sin servir (cero unidades, cero costo). El modelo es un Problema de Asignación Generalizada (GAP) binario:

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad (1 \text{ si la zona } j \text{ se asigna completa al almacén } i)$$

$$\min \sum_i \sum_j C_{ij} x_{ij}$$

$$s.a. \sum_i x_{ij} \leq 1 \quad \forall j$$

$$\sum_j D_j x_{ij} \leq S_i \quad \forall i$$

$$x_{ij} = 0 \text{ si } D_j > S_i \text{ residual}$$

La desigualdad $\sum_i x_{ij} \leq 1$ (en lugar de igualdad) es la regla de negocio estricta: si ningún almacén tiene capacidad residual suficiente para D_j , la zona se deja forzosamente sin asignar. Nunca se imputa un envío parcial ni un costo fantasma.

A. Semilla voraz (cota superior)

Se ordenan las zonas de mayor a menor demanda y cada una se asigna al almacén factible de menor C_{ij} cuya capacidad residual alcance para toda D_j . El costo de esta solución factible es la cota superior inicial (bestCost) del árbol.

B. Cota inferior y poda

Para cada zona se precomputa el menor C_{ij} ignorando capacidad. La suma de esos mínimos sobre las zonas aún no fijadas es una cota inferior admisible del costo restante. Si costo acumulado + cota $\geq$ bestCost, la rama se descarta. Las zonas se exploran de mayor a menor demanda (más constrictivas primero) y, dentro de cada zona, los almacenes candidatos se prueban de menor a mayor costo, lo que mejora la cota superior temprano y acelera la poda.

C. Límite de tiempo y optimalidad

Si $n \leq 20$ zonas, el límite es 30 000 ms; si $n > 20$, se reduce a 3 000 ms. Cada 500 nodos el algoritmo cede el hilo (setTimeout 0) para pintar el progreso y comprueba el reloj. Si el tiempo se agota, se devuelve la mejor solución factible encontrada, con optimal = false, y la interfaz añade una advertencia explícita. En instancias pequeñas de Pucallpa (5 almacenes $\times$ 10 zonas) el árbol suele cerrar en milisegundos y la solución es exacta.

Elemento	Modo dividir (VAM+MODI)	Modo no dividir (B&B)
Naturaleza de x_{ij}	Continua, fraccionable	Binaria (toda la zona o nada)
Óptimo que garantiza	Óptimo global del transporte	Óptimo global del GAP (si no hay timeout)
Zona sin cupo	Sirve lo que pueda (estado Parcial)	No sirve nada (estado Sin capacidad)
Balanceo	Fila/columna ficticia	Capacidad residual y $x \leq 1$
Tiempo típico	Milisegundos, 100 % local	Ms a segundos; tope 3 s / 30 s
Uso logístico	Redes que aceptan split-shipments	Pedidos indivisibles o LTL completo

Tabla 5. Contraste de los dos solvers de negocio.

7.5 Estados Operativos, Semaforización y Conservación de Flujo

Tras materializar x_{ij} , cada zona recibe un estado operativo derivado exclusivamente de las unidades asignadas y de las unidades faltantes ($\varepsilon = 10^{-7}$):

Estado	Condición	Lectura operativa
Asignada	faltante ≈ 0 y al menos un tramo	La demanda se cubrió por completo
Parcial (u)	$0 < \text{faltante}$ y hay tramos	Se despachó una parte; u unidades quedan fuera
Sin capacidad	cero tramos y $D_j > 0$	Ningún almacén pudo atender la zona

Tabla 6. Clasificación de estados por zona de demanda.

La utilización de un almacén se define como $U_i = 100 \cdot (\sum_j x_{ij}) / S_i$. Un almacén se contabiliza como saturado (KPI «Almacenes desabastecidos» de capacidad) cuando $U_i \geq 99,9\%$ y $S_i > 0$. El porcentaje de demanda satisfecha es $100 \cdot (\sum_j (D_j - \text{faltante}_j)) / \sum_j D_j$. Si, además, la demanda total supera la capacidad total instalada de los almacenes activos, se emite una advertencia global aunque el solver haya distribuido todo lo disponible de forma óptima: el modelo no puede crear oferta, solo asignarla.

En el mapa, las polilíneas de OSRM se dibujan continuas (peso 3,5; opacidad 0,7) con el color del almacén; las estimadas, discontinuas (dash 6 6; peso 2; opacidad 0,5). Esta dualidad gráfica es la contraparte visual del flag estimated y permite, en una auditoría de

campo, desconfiar de un tramo que «corta» un río o un manzana porque OSRM no pudo rutarlo.

8. Directrices de Operación, Recomendaciones y Mantenimiento Técnico

Para salvaguardar la fidelidad del diagnóstico y la estabilidad del entorno portable, deben observarse las siguientes directrices:

- Precisión del manifiesto geográfico: ubicar cada nodo mediante el picking sobre el mapa o la búsqueda Nominatim, nunca inventando coordenadas. Un almacén mal georreferenciado distorsiona toda su columna de costos y puede «ganar» zonas que en la calle están más lejos.
- Calibración de r y de la tarifa: el valor por defecto $r = 1,15$ es una holgura razonable para circuidad y contingencia, no una constante física. Elevar r encarece todos los arcos por igual y no cambia el ranking relativo si todas las distancias son OSRM; sí cambia el ranking cuando conviven rutas reales y rutas Haversine, porque el fallback ya va multiplicado por r y luego vuelve a entrar en $A_{ij} = \hat{d} \cdot \tau \cdot r$. En redes con muchos fallbacks conviene revisar r con criterio.
- Elección de la política de división: usar «dividir» cuando la operación acepta split-shipments (un cliente atendido por dos depósitos). Usar «no dividir» cuando el pedido es indivisible, cuando el costo de un segundo viaje anula el ahorro, o cuando se desea un manifiesto de despacho más simple. Mezclar ambas lecturas sobre la misma corrida es un error de interpretación.
- Capacidades reales, no teóricas: S_i debe reflejar la oferta disponible para el período de planificación, descontando reservas, merma y stock inmovilizado. Una capacidad inflada produce asignaciones que el almacén no podrá servir.
- Almacenes inactivos: desactivar un depósito (en lugar de borrarlo) permite simular cierres temporales —mantenimiento, huelga, inundación— sin perder sus coordenadas. El solver ignora los inactivos; el mapa los conserva atenuados.
- Lectura de las advertencias: una zona en Parcial o Sin capacidad no es un bug del algoritmo, es un diagnóstico. Ante escasez, el operador debe o bien añadir oferta, o bien relajar la política de no-división, o bien aceptar el faltante y priorizar manualmente.
- Rutas con tilde «~»: indican que OSRM no resolvió ese par. Verificar en el mapa si la línea recta cruza obstáculos reales (ríos sin puente, manzanas) y, de ser crítico, mover ligeramente el pin a una calle ruteable y volver a optimizar. La caché se indexa por coordenada: un microdesplazamiento fuerza recálculo.
- Instancias grandes en modo no dividir: con más de 20 zonas el tope es de 3 segundos. Si la advertencia de timeout aparece, o se reduce n , o se pasa a modo dividir

(polinomial y óptimo para el modelo continuo), o se acepta la mejor solución factible reportada.

- Cancelación: pulsar Cancelar durante el ruteo aborta OSRM y preserva el resultado anterior. No existe cancelación a mitad de MODI o del árbol; esas fases son locales y breves.
- Importación JSON: no editar el archivo con un editor de texto salvo dominio estricto del esquema del Anexo A. Un error de coma o un active: "true" (cadena) en lugar de true (booleano) rechaza la carga completa, por diseño.
- Mantenimiento del código: al ser un único archivo HTML, cualquier calibración (el 0,01 del recargo, CONCURRENCY = 2, MAX_ITER = 400, umbral 0,999 de saturación, límites 3 000/30 000 ms, paleta de colores) se realiza en el bloque JavaScript correspondiente, no en un archivo de configuración externo.
- Respaldo: exportar periódicamente el JSON de la red. El archivo HTML no persiste almacenes ni zonas entre recargas; solo persiste el tema visual.
- Conectividad: planificar las corridas de ruteo con acceso a Internet. Sin OSRM el sistema sigue calculando, pero con distancias aproximadas. Las teselas del mapa también requieren red; los solvers, no.

9. Conclusiones

- Centralización y automatización científica: el Asignador Heurístico de Redes Logísticas sustituye la asignación empírica sobre planillas por un diagnóstico georreferenciado, matemático y auditable, que parte de la calle real y no de la línea recta.
- Rigor algorítmico de dos regímenes: la coexistencia de VAM+MODI (óptimo del transporte fraccionable) y de Branch & Bound (óptimo del GAP indivisible, con cota y timeout explícitos) cubre las dos políticas operativas más frecuentes de un centro de distribución regional, sin obligar al planificador a reformular el modelo a mano.
- Degradación elegante de la distancia: el fallback de Haversine con factor r , el flag estimated, la polilínea discontinua y el conteo de rutas aproximadas en el modal de alerta evitan tanto el fallo total del sistema como el silencio engañoso de una distancia inventada.
- Visibilidad operativa multinivel: KPIs de costo, distancia ponderada, satisfacción y saturación; estados por zona; barras de utilización; tooltips y leyenda cartográfica. El operador lee el mismo resultado en la tabla, en el indicador y en el mapa.
- Integridad del manifiesto: validación en vivo de parámetros, validación de red, validación estructural del JSON (todo o nada), escape HTML, confirmaciones destructivas y cancelación no destructiva construyen una superficie de error cerrada, adecuada para un entregable académico y para un uso de campo.

- Eficiencia de arquitectura portable (SPA): un único archivo HTML5/JavaScript, Canvas-free, con Leaflet y solvers propios, consolida una herramienta multiplataforma, liviana y auditable, idónea para el curso de Logística y para ejercicios de diseño de redes sobre el territorio de Ucayali, sin infraestructura de servidores ni bases de datos.
- Anclaje territorial: el centro por defecto y la instancia de ejemplo en Pucallpa no son un adorno. Permiten contrastar, sobre una ciudad amazónica real, cómo la red vial —y no la distancia euclídea— gobierna el costo de servir a cada cliente, que es precisamente la lección logística que el sistema pretende operar.

10. Referencias Técnicas

Dantzig, G. B. (1963). *Linear Programming and Extensions*. Princeton University Press. (Fundamento del método de transporte y de los potenciales $u-v$ / MODI).

Vogel, W. R. (1958). «A Method for Finding Starting Solutions to the Transportation Problem». (Método de Aproximación de Vogel como base factible).

Taha, H. A. *Investigación de operaciones*. Pearson. Capítulos de modelo de transporte, degeneración y asignación.

Hillier, F. S. y Lieberman, G. J. *Introducción a la Investigación de Operaciones*. McGraw-Hill. Problema de transporte y ramificación y acotación.

Sinnott, R. W. (1984). «Virtues of the Haversine». *Sky and Telescope*, 68(2), 159. (Fórmula de distancia geodésica empleada en el fallback).

Luxen, D. y Vetter, C. (2011). «Real-time routing with OpenStreetMap data». *Proceedings of the 19th ACM SIGSPATIAL*. (Motor OSRM utilizado para las distancias por calle).

OpenStreetMap Contributors; Leaflet.js 1.9.4; Nominatim Geocoding API; Esri World Imagery. Servicios cartográficos de teselas, geocodificación e imágenaría satelital consumidos por el visor.

Martello, S. y Toth, P. (1990). *Knapsack Problems: Algorithms and Computer Implementations*. Wiley. (Marco del Problema de Asignación Generalizada que fundamenta el modo no dividir).

Anexo A. Esquema del archivo JSON de intercambio

El archivo exportado (y el único aceptado en importación) debe respetar el siguiente contrato. Los tipos son los de JSON nativo: los números son `number` (no cadenas), `active` es

boolean (no «true»/«false» como texto) y splitMode solo admite los literales «split» o «nosplit».

Clave	Tipo	Campos obligatorios
warehouses[]	arreglo de objetos	id, name (string no vacío), lat, lng, capacity ≥ 0 , active (boolean)
demands[]	arreglo de objetos	id, name (string no vacío), lat, lng, demand ≥ 0
settings	objeto (opcional)	circuitFactor > 0 , transportRate ≥ 0 , splitMode $\in \{\text{split}, \text{nosplit}\}$

Tabla 7. Contrato de validación de red-logistica-datos.json.

Cualquier desviación —clave ausente, tipo incorrecto, capacidad negativa, coordenadas no finitas— provoca el rechazo total del archivo. Esta política privilegia la integridad del manifiesto sobre la conveniencia de una carga parcial. Tras una importación exitosa, los resultados de una corrida anterior se descartan y el mapa se reencuadra al bounding box de los nodos cargados.

Anexo B. Instancia de ejemplo (Pucallpa)

El botón «Cargar Datos de Ejemplo» reemplaza el estado actual —previa confirmación si ya hay nodos— por una red didáctica anclada al casco urbano de Pucallpa. La oferta total coincide exactamente con la demanda total (1 250 unidades), de modo que, con todos los almacenes activos, el modo dividir puede alcanzar 100 % de satisfacción si las rutas son factibles. El centro cartográfico se restablece a (−8,3791; −74,5539), zoom 13.

Almacén	Latitud	Longitud	Capacidad	Estado
Almacén Centro	−8,38749	−74,57147	350	Activo
Almacén Este	−8,37692	−74,54263	300	Activo
Almacén Norte	−8,36933	−74,58945	250	Activo
Almacén Sur	−8,41648	−74,55826	200	Activo
Almacén Oeste	−8,39853	−74,60325	150	Activo
Total oferta	—	—	1 250	—

Tabla 8. Almacenes de la instancia de ejemplo.

Zona	Latitud	Longitud	Demanda
Cliente A	−8,40510	−74,59083	150
Cliente B	−8,39293	−74,54691	140
Cliente C	−8,37979	−74,59299	130
Cliente D	−8,41440	−74,58360	120

Cliente E	-8,37892	-74,53207	110
Cliente F	-8,36408	-74,56743	100
Cliente G	-8,38789	-74,54197	110
Cliente H	-8,40374	-74,55659	120
Cliente I	-8,37861	-74,54216	130
Cliente J	-8,38327	-74,56922	140
Total demanda	—	—	1 250

Tabla 9. Zonas de demanda de la instancia de ejemplo.

Esta instancia está pensada como banco de pruebas del curso: el estudiante puede ejecutar primero el modo dividir, anotar costo y utilización, desactivar un almacén (simular un cierre), repetir, y luego conmutar a modo no dividir para observar qué clientes quedan sin servir cuando se prohíbe el fraccionamiento. El factor $r = 1,15$ y la tarifa $\tau = 1,15$ se conservan como hipótesis base; modificarlos en la cabecera y reoptimizar constituye el experimento de sensibilidad natural del sistema, análogo al simulador «qué pasaría si...» de otras herramientas del mismo entorno académico, con la diferencia de que aquí el escenario se materializa sobre la red vial real de Pucallpa.

— Fin de la Memoria Descriptiva —